



Ficha Técnica de Processo

FUSÃO / VAZAMENTO

Código: FTFV-30
Revisão 37
Data: 09/07/2026
Página: 01 de 01

Característica de segurança:		Cliente:	Brembo	Código Metalsider:	MS0030
		Nome da peça:	Tambor de freio	Código Ferramental Synchro:	MS0030-PLACA
		Código do Cliente:	B6.C3.00		

Especificações de Processo:							
Tipo de material:	Cinzentos	Matriz:			Propriedades Mecânicas:		
Norma do Cliente:	TL11	Perlita (%):	≥90		Lim. Resistência Tração Min. (Mpa):	250	
Norma equivalente:	C25	Ferrita (%):	<10		Lim. Escoamento Min. (Mpa):	NA	
Peças por molde:	5	Carbonetos:(% máximo)	2		Alongamento Min. (%)	NA	
Peso da peça: (Kg)	7,37	Grafita:	Forma:	I	Dureza (HB):	195 a 245	
Peso do Cacho: (Kg)	54,90		Tipo:	A(≥80%) B+D+E+A'(<20%)	Grau de Esferoidização Min. (%)	NA	
Rendimento metálico: (%)	67,1%		Tamanho:	4 a 7 7 a 8,3 ¹	Nº de nódulos por mm² - Mínimo	NA	

Composição Química no Forno(Orientativa):															
	(%) C	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq	(%) CE Líquido	
Máximo:	3,44	2,40	0,50	0,096	0,020	NA	0,30	-	0,35	0,03	0,025	0,02	4,30	4,20	
Mínimo:	3,35	2,30	0,45	-	0,015	NA	0,25	-	0,30	-	-	-	4,13	4,13	
Composição Química Vazamento:															
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) C.eq**	(%) CE Líquido	Grau Saturação
Máximo:	3,44	2,50	0,50	0,096	0,020	NA	0,30	-	0,35	0,03	0,025	0,02	4,30	4,20	0,98
Mínimo:	3,30	2,40	0,45	-	0,015	NA	0,25	-	0,30	-	-	-	4,05	4,10 *	0,95

Inoculação:				
Etapas:	Quando:	Proporção:	Tipo:	
Pré. Inoculação: (%)	Pan. Transfêrencia	0,20 a 0,30	10	
Pós Inoculação: (%)	Vazamento:	0,10 a 0,20	3	
Pós Inoculação: (g/seg)	Nominal	Mín. Máx.		
GRAU 1	8,7	8,2 a 9,2		
GRAU 2	10,4	9,9 a 11,0		

Nodularização/ Peso de Metal:	
Peso: (Kg)	1800 a 2200
Liga:	NA
Percentual: (%)	NA
Coertura: (Kg)	NA
Fading: (min.)	NA

Temperaturas:	
Forno Holding: (°C)**	1520 a 1550
Liberação Painel de Transferência: (°C)**	1440 a 1500
Liberação Painel de Vazamento: (°C)	1370 a 1420 (Pir. Imersão)
Liberação de Vazamento dos moldes: (°C) **	1360 a 1440 (Pir. Laser)

Análise Térmica Carbomax Delta		
Vazadora	TL (°C)	1167-1177
	TSE**	maior ou igual 1140° - grau 1
	TSE**	menor 1140° - grau 2

Tempo de Vazamento: (seg.)	8	a	11
----------------------------	---	---	----

Recomendações Importantes:	
$SC = C/(4,3 - (1/3 * (Si + P)))$	

Observações:	
Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções.	
** Somente orientativo	
*(%) CE Líquido entre 4,05 a 4,10 é necessário corrigir sem a necessidade de segregação.	

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 37	09/07/2026	Alterado S de 0,010 a 0,020 para 0,015 a 0,020; Temperaturas: Holding de 1520 a 1500 para 1520 a 1550; Painel de Transferecia de 1420 a 1470 para 1440 a 1500; Pir. Laser de 1350 a 1450 para 1360 a 1440; Painel de Vazamento de 1360 a 1410 para 1370 a 1420; TSE de 1130° para 1140°.	Luiz Philipe
Revisão 36	19/06/2026	Alterado CE Líquido 4,05 a 4,20 para 4,10 a 4,20; Campo de Observações; Adicionado Pré Inoculação no holding; Composição no Forno %Si de 2,40 a 2,50 para 2,30 a 2,40; Proporção Inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,10 a 0,20; de 7,2 para 8,7 no Grau 1 e 8,7 para 10,4 no Grau 2.	Luiz Philipe
Revisão 35	22/04/2026	Alterado a Temperatura Pir. Laser de 1350 a 1420 para 1350 a 1450; Pós inoculação de 7,4 para 7,6 o Grau 1 e 7,9 para 9,2 no Grau 2; Tempo de Vazamento de 8 a 10 para 8 a 11; Pós Inoculação de 7,6 para 7,2 no Grau 1 e 9,2 para 8,7 no Grau 2; Alterado o %S no Forno e Vazamento de 0 a 0,03 para 0,01 a 0,02.	Luiz Philipe

Elaboração:	Aprovação Engenharia:	Aprovação Produção:
Luiz Philipe	David Moreira	Maykon Brito

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 34	01/12/2025	Alterado no Forno e Vazamento %Mn de 0,40 a 0,45 para 0,45 a 0,50 e %Cr de 0,20 a 0,25 para 0,25 a 0,30. Alterado no Vazamento Ceq de 4,15 a 4,30 para 4,05 a 4,30.	João Henrique
Revisão 33	28/10/2025	Alterado %CE líquido do forno de 4,12 a 4,20 para 4,16 a 4,23, alterado %CE líquido do vazamento de 4,10 a 4,20 para 4,05 a 4,20 e inserido nota " * (%) CE Líquido abaixo de 4,10 é necessário corrigir sem a necessidade de segregação até valores de 4,05", alterado (%) Ceq do forno** de 4,17 a 4,25 para 4,16 a 4,33 e (%) Ceq do vazamento ** de 4,15 a 4,25 para 4,15 a 4,30 e alterado %C forno e vazamento de máx 3,40 para 3,44.	Anderson Lucio
Revisão 32	05/08/2025	Alterado %S de 0,07 a 0,10 para máx 0,03, retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".	Ana Flávia
Revisão 31	27/06/2025	Alterado %C no forno de 3,37 a 3,45 para 3,35 a 3,40 e no vazamento de 3,35 a 3,45 para 3,30 a 3,40, alterado %Si de 2,30 a 2,40 para 2,40 a 2,50, inserido (%) Ceq no forno de 4,17 a 4,25, inserido (%) CE Líquido no forno de 4,12 a 4,20 e inserido nota *** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta	Anderson Lucio
Revisão 30	30/05/2025	Alterado %C no forno de 3,35 a 3,40 para 3,37 a 3,45 e no vazamento de 3,30 a 3,40 para 3,35 a 3,45, alterado %Si de 2,40 a 2,50 para 2,30 a 2,40 e alterado %CE líquido de 4,05 a 4,25 para 4,10 a 4,20 (consequentemente TL alterado de 1161 a 1181 para 1167 a 1177)	Ana Flávia
Revisão 29	18/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1470 a 1520 (°C) para 1450 a 1500 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painel de Transferência de 1400 a 1480 (°C) para 1420 a 1470 (°C), alterada temperatura da Liberação Painel de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410 para 1350 a 1420 (°C) e removido o %Cueq.	Anderson Lucio
Revisão 28	14/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 7,6 para 7,4 no grau 1 e 7,9 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 27	12/09/2024	Alterado %Mn de 0,40 a 0,50 para 0,40 a 0,45, alterado %Sn de 0,03 a 0,05 para máx 0,03 e alterado %Ti de 0,025 a 0,035 para máx 0,025	Ana Flávia
Revisão 26	04/05/2023	Alterado %Si de 2,20 a 2,50 para 2,40 a 2,50 (evitar rechupes superficiais)	Tamara Mares
Revisão 25	14/06/2022	Alterado o peso do cacho de 51,5 para 54,9 kg, assim a pós inoculação nominal foi alterada de 7,2 para 7,6 g/seg	Tamara Mares
Revisão 24	25/10/2021	Alterado %C no forno de 3,35 a 3,45 para 3,35 a 3,40 e %Si no forno de 2,00 a 2,35 para 2,20 a 2,35 (adequação)	Tamilis Braga
Revisão 23	03/09/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1490 a 1560 para 1470 a 1520, temperatura de liberação da panela de transferência de 1440 a 1490 para 1400 a 1480, alterado peso de metal na panela de 1500 a 1800 ± 40 para 1800 a 2200, removida composição química no forno como orientativa (controle de composição química apenas no forno)	Tamilis Braga
Revisão 22	01/06/2021	Alterada temperatura de liberação da panela de vazamento de 1380 a 1410 para 1370 a 1400 (pir.imersão) e de 1370 a 1420 para 1360 a 1410 (pir. Laser)- conforme relatório de experiência 666.	Tamilis Braga
Revisão 21	20/05/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1470 a 1520 para 1490 a 1560, temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1480 para 1440 a 1490, e adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper)	Tamilis Braga
Revisão 20	14/04/2021	Alterado % de P de máximo 0,08 para 0,096	Tamilis Braga
Revisão 19	04/03/2021	Adicionada nota de restrição quanto a adição de Titânio, somente quando o % sucata de aço na composição da carga metálica for acima de 20%	Tamilis Braga
Revisão 18	11/12/2020	Alterado % de Mn de 0,30 a 0,40 para 0,40 a 0,50, alterada fórmula de pós inoculação considerando a média do tempo de vazamento, assim a nominal foi alterada de 8,0 para 7,2, e alterada análise termica para orientativa	Tamilis Braga
Revisão 17	09/11/2020	Alterado % de P de 0,06 para 0,08.	Tamilis Braga
Revisão 16	10/11/2020	Alterada temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1460 para 1400 a 1480°C.	Tamilis Braga
Revisão 15	22/10/2020	Removida nota de restrição quanto a adição de Titânio	Tamilis Braga
Revisão 14	01/04/2020	Alterado % de Ceq de 4,15 a 4,20 para 4,15 a 4,25 e Grau de Saturação de 0,95 a 0,99 para 0,95 a 0,98.	Tamilis Braga
Revisão 13	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga
Revisão 12	21/01/2020	Alterada fórmula de calculo de Pós Inoculação (g/seg)	Tamilis Braga
Revisão 11	20/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência. Alterado o peso do cacho de 50,50 para 51,50 kg, conforme tabela de pesos engenharia	Tamilis Braga

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 10	28/10/2019	Alterado o peso do cacho de 58,20 para 50,50 kg, conforme tabela de pesos engenharia	Tamilis Braga
Revisão 09	20/08/2019	Retirada pré inoculação e alterado % de Si no forno de 1,75 a 2,30 para 2,00 a 2,50 e % de P de 0,05 para 0,06.	Tamilis Braga
Revisão 08	01/07/2019	Alterado o peso da peça e peso de cacho conforme ficha de cadastro de produto.	Tamilis Braga
Revisão 07	22/04/2019	Alterado o %P de 0,035 para 0,05%.	Tamilis Braga
Revisão 06	19/10/2018	Alterado a temperatura de vazamento de 1360 °C a 1400 °C para 1370 °C a 1420 °C.	Vagner Gomes
Revisão 05	25/07/2018	Incluido a especificação para pós-inoculação de (g/seg), alterado o tempo de vazamento de 12 a 15 seg. para 08 a 10 seg.	Vagner Gomes
Revisão 04	03/10/2017	Alterado o peso de cacho de 47,3 Kg para 50,50 Kg e o tempo de enchimento de 17" a 20" para 12" a 15".	Adriano Nogueira
Revisão 03	18/05/2017	Adicionado campo com o tipo de inoculante, alterado o %Si de 2,1 a 2,25 para 2,2 a 2,5, o %Mn 0,4 a 0,5 para 0,3 a 0,4, o %P de máx. 0,12 para max. 0,035, o %S de máx. 0,09 para 0,07 a 0,10, o %Cu de 0,4 a 0,5 para 0,30 a 0,35, o %Ti de máx. 0,07 para 0,025 a 0,035, o %Ceq de 4,05 a 4,15 para 4,15 a 4,20 e Grau de saturação de 0,92 a 0,97 para 0,95 a 0,98.	Adriano Nogueira
Revisão 02	06/09/2016	Alteração o % de P de máx. 0,08 para máx 0,12	Adriano Nogueira
Revisão 01	23/08/2016	Alteração a cunha de de máximo 5,0mm no forno a cada 30 minutos para 9,5mm no forno para liberação do metal e na panela vazadora 5,0mm máximo a cada 30 minutos. A temperatura máxima do forno foi reduzida de 1540°C máximo para 1520°C máximo, % de C de 3,25 a 3,35 para 3,30 a 3,40, Si de 1,95 a 2,15 para 2,10 a 2,25 e o % de Pré inoculação de 0,3 para 0,3 a 0,5, pós inoculação de 0,10 para 0,10 a 0,15.	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura:
Revisão: 37	Forno	09/07/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darlley Cleiton	10098	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	